101年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3302
類科名稱：牙醫師（二）
科目名稱：牙醫學(三)（包括齒內治療學、牙體復形學、牙周病學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.有關electric pulp tester（EPT），下列敘述何者錯誤？
A.EPT是利用電極刺激牙髓中Aδ sensory fiber
B.EPT可以診斷牙髓發炎的程度
C.EPT可用以診斷牙髓的活性與否
D.使用EPT時，電極不要靠近齒頸部

2.關於裂齒症（cracked tooth syndrome），下列敘述何者錯誤？
A.所有裂齒症的牙齒都必須進行根管治療
B.病人可能抱怨咬食物時，牙齒會有銳痛
C.可以使用光纖光透照幫忙診斷
D.所有牙齒都有可能發生，最常見於下顎大臼齒

3.有關牙髓老化的現象，下列敘述何者正確？
A.牙髓膠原纖維（collagen fiber）減少
B.年輕牙髓與年老牙髓差別在於：細胞增加及膠原蛋白減少
C.牙髓膠原纖維（collagen fiber）增加
D.牙髓細胞減少及膠原蛋白減少

4.下列有關側根管（Lateral canal）與副根管（Accessory canal）的說明，何者錯誤？
A.當牙根部牙本質未生成前，Hertwig’s Root Sheath有缺損時會產生側根管或副根管
B.當血管持續存在於Dental papilla與Dental Sac之間時會產生側根管或副根管
C.側根管與副根管一般來說在前牙區比後牙區較常發現
D.側根管與副根管一般來說在牙根的根尖區（Apical）較牙頸部（Cervical）來得常見

5.下列有關雷射（laser）應用在根管治療的敘述，何者錯誤？
A.雷射照射可以減少根管內的雜屑（debris）
B.雷射照射可以改變根管壁表面的形態
C.過高的雷射能量可能會傷害牙齒周圍組織
D.眼鏡無法隔絕任何波長的雷射光

6.蓄意再植（Intentional Replantation）適用於下列那一種情形？
A.位於口腔深部的第二大臼齒
B.牙周破壞，搖晃厲害的牙齒
C.牙根開展程度大的牙齒（root divergence）
D.病患健康不佳，爲避免長時間手術者

7.齒外齒（Dens evaginatus）最常見於：
A.上顎中門牙
B.上顎側門牙
C.下顎中門牙
D.下顎小臼齒

8.牙髓組織有那些特性因而影響其對抗發炎反應的應變能力？
A.有良好的側枝循環（collateral circulation）
B.外圍繞一層硬組織，較難忍受組織水腫
C.可產生修復性牙本質，亦即對抗發炎反應的能力佳
D.AVA吻合（AVA anastomoses）

9.齒內治療時，當判讀X-光片影像發覺牙根中的根管放射線透射度（radiolucency）到牙根中段突然消失時，下列何者錯誤？
A.表示該根管自牙根中段分叉爲二根管
B.此現象絕不發生於下顎門齒
C.表示該根管衍生出其他側根管
D.此現象常見於下顎第一小臼齒

10.牙髓炎中那種補體可促進白血球的趨化作用（chemotaxis）？
A.C1
B.$C2_a$
C.$C3_a$

D.$C5_b$

11.下列有關外傷性橫向牙根斷裂之敘述何者錯誤？

A.斷裂部位在根尖處之預後最好

B.需儘早復位及固定

C.剛性固定（rigid fixation）2週後，再進行根管治療

D.位於斷裂部位根尖處之牙髓一般仍有活性

12.對於根尖周圍病灶（periapical lesion）的敘述，下列何者正確？

A.感染區（infection zone）位於最外層，主要爲細菌分佈的區域

B.緊鄰感染區的污染區（contamination zone），可發現巨噬細胞（macrophage）與蝕骨細胞（osteoclast）

C.根尖病灶的修復方向是從病灶周邊往病灶中心進行

D.在有皮質骨破損的根尖病灶，其病灶痊癒主要與骨內膜（endosteal）有關

13.下列有關根管治療後的牙齒，何者敘述錯誤？

A.已有充足證據顯示根管治療後的牙齒，因失去水分的關係，其彈性係數（elastic modulus）和脆性（brittleness）會提高

B.根管治療後的牙齒，因牙髓室（pulp chamber）頂蓋（roof）被移除，使牙齒抵抗斷裂的強度降低

C.根柱（post）周圍剩餘牙本質（remaining dentin）的量比根柱本身對牙齒強度有較大的影響

D.根管治療後的上下顎臼齒若接受冠部覆蓋（coronal coverage），其臨床成功率較高

14.以下關於馬來膠針成分與作用，何者錯誤？

A.所含馬來膠成分愈高，可塑性愈高

B.氧化鋅成分主要做爲無機填料（inorganic filler）

C.含金屬鹽類使產品不透射線（radiopacity）

D.含蠟或樹脂增加其可撓曲性（pliable）

15.下列有關K型根管銼（K-type file）的敘述，何者錯誤？

A.每單位長度之凹槽（flutes）數目比根管鑽（reamer）多

B.以鑽修（reaming）或銼修（filing）的動作修形根管，皆不易導致根管中心軸偏移

C.凹槽（flutes）排列變得較爲緊密或疏鬆代表已有永久變形，應丟棄

D.逆時針方向旋轉比順時針方向旋轉容易產生斷裂

16.下列有關牙髓電測試器（electric pulp tester）之描述何者正確？

A.我們可應用牙髓電測試器來判斷牙髓的正常與否

B.當正確使用牙髓電測試器時，若對刺激無反應，可能牙髓有鈣化現象或已壞死

C.使用牙髓電測試器時，不須測鄰牙或對側牙來做比較

D.使用牙髓電測試器時，牙齒接觸點不應置放在牙冠的coronal 1/3來測量

17.在牙髓傷害的過程中造成疼痛的原因，下列何者正確？

A.感覺神經閾值的提高

B.小靜脈血管通透性的增加

C.血管舒張的減少

D.牙髓組織壓力的減少

18.當牙齦溝探測出現狹窄缺損時，其鑑別診斷可能結果不包括下列那一項？

A.牙根尖周圍牙髓病灶（periradicular endodontic lesion）

B.垂直牙根斷裂（vertical root fracture）

C.牙根表面存在發育溝（developmental groove）

D.原發性牙周病灶（primary periodontal lesion）

19.下列關於牙髓感覺神經的敘述，何者正確？

A.A-delta fiber的閾值（threshold）比C fiber高

B.電髓試驗在年輕的牙齒中較不準主要是因爲C fiber尚未發育完全

C.C fiber主要分佈在牙髓與牙本質的交界

D.在牙髓的A-beta大約佔A fiber的1-5%，對觸覺及壓力（touch and pressure）的刺激反應稍較A-delta敏感

20.在根管充填中使用的牙膠錐（gutta-percha cones），下列何項成分的比率占最多？

A.牙膠（gutta-percha）

B.氧化鋅（zinc oxide）

C.重金屬鹽類（heavy metal salts）

D.蠟或樹脂（wax or resin）

21.關於根管沖洗液，下列敘述何者錯誤？

A.chlorhexidine（CHX）具有殺菌性

B.sodium hypochlorite具殺菌性且會溶解軟組織

C.RC-Prep會溶解硬組織，同時也會溶解軟組織
D.EDTA會溶解硬組織
22.關於牙科器械常用的消毒與滅菌方法，下列敘述何者錯誤？
A.高壓蒸氣滅菌法（autoclave）的條件是在15 psi（英磅／平方英吋）壓力下以121℃滅菌15到40分鐘，是目前最廣爲接受的方法
B.高壓蒸氣滅菌法（autoclave）的缺點是容易造成器械的鈍化、生鏽或腐蝕，對塑膠或橡膠製品亦不合適
C.乾熱滅菌法（dry heat sterilization）的條件是以100℃的溫度滅菌2小時
D.器械在消毒滅菌前的準備工作非常重要，必須要將殘留在器械上的血漬、口水、組織或殘屑先行刷洗清除後才能進行打包消毒的工作
23.根尖逆充填的材料發展快速，其中又以Mineral Trioxide Aggregate（MTA）的出現最受關注，關於它的敘述，下列何者錯誤？
A.MTA的硬化時間約30分鐘
B.MTA無論在生物相容性及封閉性方面均較其他根尖逆充填材料佳
C.在相關實驗中可觀察到新的牙骨質沈積在MTA的表面上
D.MTA硬化後的硬度約爲40 Mpa，經過21天後可升高到70 Mpa
24.對於根管再治療時移除根柱（post）的方式，下列敘述何者錯誤？
A.螺紋根柱（screw post）可以使用湯瑪士螺紋根柱移除裝置（Thomas screw post removal kit）以正轉的方式移除
B.艾格氏根柱移除裝置（Eggler Post Remover）可以用來移除鑄造根柱（casting post）
C.使用超音波器械移除根柱時不需噴水，但每隔10-15秒需停下來噴氣或噴水以避免過熱傷害到牙周組織
D.移除玻璃纖維根柱（fiber post）可以使用超音波器械將其逐步移除
25.對於根管治療完成的牙齒進行永久牙冠復形治療的考量，下列敘述何者正確？
A.永久牙冠復形治療應該等到X光根尖病灶影像完全消失癒合後再進行是最理想的狀況
B.若根管治療過程發生穿孔（perforation）意外，因齒質變的較爲脆弱，應以全牙冠復形（full coverage crown）爲優先考量
C.在評估根管治療後的牙齒是否可以進行永久贋復物治療時，並不會因牙齒爲單牙冠（single crown）復形或是作爲牙橋支柱牙（abutment）而有不同的考量
D.前牙因所需承受的咬合力較小，因此在齒質喪失不多的前提下，前牙可以複合樹脂填補進行永久復形物治療
26.臨床研究時，如要收集根管治療病人之牙髓來做DNA研究。下列敘述何者錯誤？
A.牙髓組織一經取出，病人無權過問
B.拔出來的牙髓是病人的財產
C.牙髓組織應由感染控制法處理
D.要請病人簽署同意檢體實驗書
27.牙本質的抗張強度（tensile strength）約爲：
A.20 MPa（3000 PSI）
B.40 MPa（6000 PSI）
C.60 MPa（9000 PSI）
D.120 MPa（18000 PSI）
28.下列有關牙本質小管（dentinal tubule）之敘述，何者正確？
A.靠近牙髓端的牙本質小管數量較多，管徑較小
B.靠近牙髓端的牙本質小管數量較多，管徑較大
C.靠近牙髓端的牙本質小管數量較少，管徑較小
D.靠近牙髓端的牙本質小管數量較少，管徑較大
29.下列那一項不屬於牙釉質因老化而有的改變？
A.對酸的溶解度（acid solubility）降低
B.其中小孔體積（pore volume）增加
C.水含量降低
D.通透性降低
30.下列那種食物較容易引起齲蝕（caries）？
A.茶
B.果糖
C.芋頭
D.雞蛋
31.接受放射線治療的口腔癌病人，常在開始放療後第幾個月在口內可發現齲蝕病灶？
A.1 個月

B.3 個月
C.6 個月
D.12 個月

32.下列何者已被認爲是起始牙釉質齲齒最重要的菌種？
A.*Streptococcus mutans*
B.*Streptococcus sanguis*
C.*Lactobacilli*
D.*Actinomyces viscosus*

33.下列有關當代齲齒罹患趨勢的敘述，何者錯誤？
A.齲齒罹患率在已開發國家中已有下降趨勢，在開發中國家則有增加趨勢
B.齲齒罹患狀況依社經狀況呈現兩極化差異
C.經濟正起飛中的國家，齲齒呈現廣泛流行狀況
D.氟化物的廣泛使用已使齲齒根除（caries eradication）指日可待

34.下列何者不是造成高齲齒罹患率（high caries risk）的原因？
A.唾液分泌減少
B.年齡大於65歲
C.高攝食糖類及抽菸喝酒
D.口內含高量的金黃葡萄球菌（*staphylococcus aureus*）

35.在黏著牙科陶瓷時，常使用的矽烷偶合劑（silane coupling agent），其作用之敘述下列何者錯誤？
A.提供化學性黏著
B.與陶瓷中氧化鋯鍵結
C.與樹脂黏著劑的甲基丙烯基（methacrylate group）鍵結
D.需經水解過程才能作用

36.下列有關全酸蝕（total-etch）的敘述，何者錯誤？
A.打開牙本質小管
B.牙本質去礦化大於15 μm
C.移除部分或全部的塗抹層（smear layer）
D.增加管間牙本質的孔隙（microporosity）

37.下列有關單瓶自酸蝕黏著劑（all-in-one, self-etching adhesives）的敘述，何者錯誤？
A.樹脂單體的親水性高
B.不易受水的影響而改變鍵結強度
C.酸蝕、塗底劑（priming）、黏著等功能在同一步驟完成
D.樹脂－牙本質界面較易產生水解

38.下列何者不適合以咬翼X光片診斷？
A.鄰接面齲蝕
B.鄰接面填補物突出（overhang）
C.牙周病骨吸收
D.牙根尖囊腫

39.手用切削器械的命名號碼爲15-8-14-7，其刀刃寬爲多少mm？
A.1.5 mm
B.0.8 mm
C.1.4 mm
D.0.7 mm

40.手用切削器械（hand instrument）上呈現10-80-6-12之器械式（instrument formula），對於其代表的意義之敘述，下列那幾項是正確的？①刃寬爲10 mm　②刃長爲6 mm　③刃角度爲12 centigrades　④遠心牙齦邊緣修整器（gingival margin trimmer）　⑤近心牙齦邊緣修整器
A.①②④
B.①②⑤
C.①③④
D.②③⑤

41.下列何者不屬於填補齲齒時使用橡皮障（rubber dam）的目的？
A.提供乾燥且乾淨的操作環境
B.確保填補材料的性質
C.保護病人及牙醫師
D.降低成本

42.樹脂填補前牙五級窩洞時，橡皮障夾（clamp）之顎夾（jaw）的位置與預計的窩洞牙齦緣，至少需有幾mm的距離？

A.0.5
B.1.5
C.2.5
D.3.5

43.下列那一類複合樹脂經磨光處理後可得到最平滑的表面？
A.傳統型複合樹脂（conventional composites）
B.微粒型複合樹脂（microfill composites）
C.混合型複合樹脂（hybrid composites）
D.填壓型複合樹脂（packable composites）

44.前牙三級窩洞複合樹脂由唇側面填補時，唇側面窩洞緣其斜面（bevel）的寬度以及其與牙釉質表面所呈的角度爲何？
A.0.25 to 0.5 mm；30°
B.0.25 to 0.5 mm；45°
C.0.5 to 0.75 mm；30°
D.0.5 to 0.75 mm；45°

45.大多數複合樹脂（composite resin）充填材需要可見光催化，其波長約爲多少nm？
A.100～200
B.200～300
C.300～400
D.460～480

46.汞齊混拌（trituration）後，呈現粒狀不光滑，其原因可能爲：
A.混拌過度
B.混拌適中
C.混拌不足
D.濕氣污染

47.有關進行鑲面（veneer）之敘述，下列何者錯誤?
A.鑲面治療可用直接複合樹脂，間接複合樹脂，瓷鑲面進行治療
B.瓷鑲面內側須用EDTA處理可增加瓷鑲面與樹脂黏著劑（resin cement）之結合力
C.製備時，中間唇側面（middle-facial surface）修磨約0.5～0.75 mm，在接近齒頸部則修磨約0.3～0.5 mm
D.四環黴素染色的牙齒可用瓷鑲面進行治療

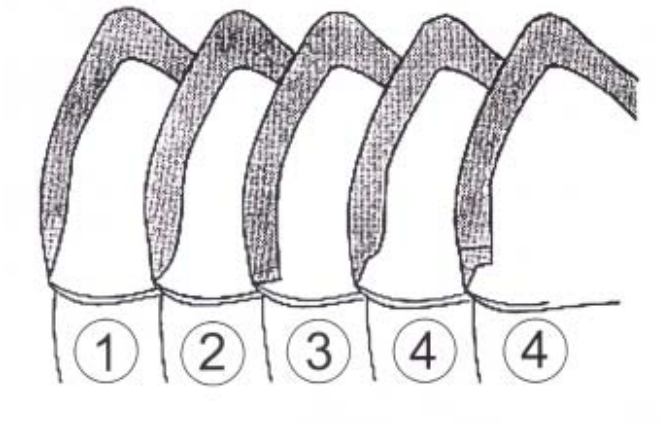
48.有關金屬冠蓋體（onlay）復形之裙狀製備（skirt preparation）的描述，何者錯誤？
A.裙狀製備可增加固位（retention）和抗力（resistance）
B.裙狀製備大部份位於牙釉質
C.裙狀製備冠蓋體對於裂齒（split-tooth）並不適用
D.裙狀製備會使金屬露出較多

49.下列何者不是陶瓷或樹脂之嵌體（inlay）和冠蓋體（onlay）失敗的常見原因？
A.團塊斷裂（bulk fracture）
B.邊緣破裂（marginal breakdown）
C.咬頭覆蓋（cuspal coverage）厚度不足
D.邊緣染色

50.金屬嵌體（inlay）和冠蓋體（onlay）復形之窩洞製備完成時，在內壁（internal wall）若有殘存的舊填補物，下列何種情況可以考慮將它留下？
A.舊填補物太薄
B.X光片顯示底下有齲齒
C.術前牙髓有症狀
D.舊填補物周邊完整（intact）

51.以陶瓷（ceramic）嵌體（inlay）或冠蓋體（onlay）復形，其完成和磨光的順序爲何？①30葉碳鋼磨針（30-fluted carbide burs） ②鑽石磨光糊劑（diamond polishing paste） ③中砂礫及細砂礫鑽針（medium-grit to fine-grit diamond instrument） ④橡皮陶瓷磨光針（rubber, abrasive-impregnated porcelain polishing points）
A.①→②→③→④
B.③→①→④→②
C.②→①→③→④
D.④→①→②→③

52.
圖示爲有關牙體修形之各種完成線（finish lines），其中能使金合金冠蓋體邊緣較容易研光（burnishable）且用於鄰接盒（proximal box）位置者爲那一種邊緣設計？



A.①knife-edged
B.②chamfer
C.③shoulder
D.④beveled chamfer or beveled shoulder

53.下列何者不是供應牙周韌帶（periodontal ligament）的血管？
A.Dental artery
B.Facial artery
C.Periosteal artery
D.Intraseptal artery

54.下列有關牙周組織的敘述，何者錯誤？
A.牙周韌帶的寬度平均約在0.2～0.4 mm，在牙根中段通常是比較窄的
B.牙骨質是一種與骨頭相似的鈣化組織，同樣有神經血管分佈，可進行生理性的吸收和修復（remodeling）
C.齒槽嵴尖（alveolar crest）通常距離牙骨質牙釉質交界（cemento-enamel junction）約1 mm
D.齒槽骨靠近牙根之部分，在X光片中常呈現一顏色較白的影像稱爲lamina dura

55.探測上顎大臼齒近心側牙根分叉程度，牙周探測具須從何處進入較方便？
A.牙齒近心頰側
B.牙齒近心舌側
C.牙齒近心頰側和近心舌側都可以
D.依不同的牙周探測具選擇而決定

56.廣泛型牙周炎（generalized periodontitis）是指全口至少有多少比例以上的牙齒有牙周附連喪失的情形？
A.10 %
B.30 %
C.50 %
D.70 %

57.1976年Page和Schröeder將牙齦炎和牙周炎的組織病理病灶分成四個時期，當病灶由建立期（established lesion）進行到下一期病灶時，其組織病理變化之敘述，下列何者錯誤？
A.開始有結締組織附連（connective tissue attachment）和齒槽骨喪失
B.牙周囊袋上皮從牙骨質-牙釉質連接處（cemento-enamel junction）更往根尖方向位移
C.發炎細胞浸潤更往根尖的附連組織（attachment apparatus）的位移
D.浸潤的發炎細胞主要是嗜中性白血球（neutrophils）

58.下列何種結構有利於牙周致病菌附著於表皮細胞？
A.絨毛（fimbriae）
B.莢膜（capsule）
C.菌毛（pili）
D.鞭毛（flagella）

59.Experimental gingivitis實驗24小時後，於組織切片下發現牙齦發炎反應，下列何種發炎細胞最先從血管滲出進入組織？
A.Monocyte
B.Lymphocyte
C.Polymorphonuclear neutrophil
D.Eosinophil

60.宿主對牙齦溝區域內微生物抗原的局部細胞免疫反應（local cellular immune response），下列

過程何者錯誤？
A.上皮細胞內蘭格罕氏細胞（Langerhans cells）爲抗原呈現細胞，捕捉處理抗原
B.具牙周特異性的B細胞和T細胞在牙周組織內增生及再進入血液循環
C.B細胞和T細胞回到牙周組織內開始進行體液（humoral）和細胞免疫（cell-mediated immune）功能
D.此時由Th-2細胞調控漿細胞產生抗體
61.在磨利牙刮（curette）時，切削邊緣（cutting edge）與磨刀石的最佳角度爲幾度？
A.50
B.60
C.70
D.80
62.用於記錄牙周囊袋深度的牙周探測具（periodontal probe），下列關於其設計和操作的敘述，何者最不正確？
A.探測具尖端（tip）的直徑爲0.5 mm
B.操作力約爲50 gm
C.臨床設計上常用以1或2 mm 刻度爲探測具上標誌格的單位
D.紀錄數值以整數，不用小數點
63.有關牙根整平術之敘述，下列何者最正確？
A.它可以完全去除牙齦下之結石
B.因爲它不需要口腔局部麻醉下即可實施，所以十分保守
C.牙根整平術之癒合常呈現長而薄的連接上皮（junctional epithelium）
D.現已不被建議做爲常規牙周治療
64.齒間刷（interdental brushes）的選擇，其大小下列那一種最合適？
A.比牙縫空隙略大
B.比牙縫空隙略小
C.與牙縫空隙相同
D.不需考慮牙縫空隙大小
65.牙齦移植體可直接置放於骨膜上，亦可置放於骨上，有關這兩種術式的敘述，下列何者爲正確？
A.置於骨上的牙齦移植體，術後會較多移動
B.置放於骨上，牙齦移植體術後收縮現象增加1.5～2倍
C.置於骨上，較少術後腫脹
D.置於骨膜上，較易止血
66.關於游離結締組織移植手術（connective tissue graft）與游離牙齦移植手術（free gingival graft）之比較，下列敘述何者錯誤？
A.游離結締組織移植手術，術後供給部位（donor site）疼痛較少
B.游離結締組織移植手術有較佳的比色（color match）
C.游離結締組織移植手術其供給部位進行第二期傷口癒合（secondary intention wound healing）
D.游離結締組織攜帶有基因信息（genetic message），可使黏膜變成角化
67.下列何者是治療纖維性牙周囊袋（fibrotic pocket wall）的方法？
A.Scaling
B.Surgery
C.Oral hygiene instruction
D.Root planing
68.根據Tarnow等學者1992年的研究，當二顆牙齒之接觸點至齒槽嵴之距離大於5 mm，會形成齒間黑色三角（black triangle），下列何者是解決因爲牙周組織的喪失所造成的齒間黑色三角之最好方式？
A.蒂狀移植術（pedicle graft technique）
B.半月狀乳頭冠向復位手術（semilunar coronally repositioned papilla technique）
C.袋狀瓣乳頭重建術（envelop flap papilla reconstruction）
D.根向增長兩顆牙齒的接觸面積（apically lengthening of contact area）
69.以下關於牙周維護性治療（supportive periodontal therapy, SPT）的敘述，何者正確？
A.SPT的目的是幫助病人控制牙周感染
B.SPT和牙周治療的成果延續無關
C.SPT無法監測病人的牙周健康
D.SPT並非是牙周治療不可或缺的一部分
70.有關懷孕時期牙齦發炎的進展敘述，下列何者正確？
A.在懷孕的第四個月，牙齦發炎最嚴重
B.在懷孕的第六個月，牙齦發炎會漸漸減少

C.生產後一年，牙齦發炎會降至未懷孕前的狀況
D.懷孕時有牙齦發炎的現象，生產後會有明顯牙周附連喪失

71.根據2007年美國心臟協會建議，下列何種病患在進行牙周手術前，不須預防性服用抗生素？
A.有人工心臟瓣膜者
B.曾感染過心內膜炎者
C.未經修復的先天性心臟缺損者
D.配戴心律調節器者

72.依Bell（1966）, Kapur（1972）, Beck（1996）, Garcia & Vokonas（1996）等人研究，當患者在放射學影像上可見到有牙周炎的證據時，與沒有牙周炎證據的患者相較時，其罹患冠狀心血管疾病的倍數爲何？
A.兩者之間無關連
B.0.5～2.8倍
C.4.5～6.8倍
D.7.5～9.8倍

73.對於牙齦溝液（gingival crevicular fluid）的敘述，下列何者正確？
A.牙齦溝液內的膠原蛋白酶主要來自於牙齦溝內之牙周致病細菌
B.牙齦溝液內的糖含量可以正確反映血液內的糖含量
C.牙齦溝液的流量與牙齦發炎嚴重性無關
D.牙齦溝液的流量，在懷孕的婦女因性荷爾蒙作用而增加

74.根據世界衛生組織對骨質疏鬆的定義爲骨礦化密度（bone mineral density, BMD）是年輕族群數值之多少個標準差以內者稱之？
A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.4.0

75.某醫師爲病人進行植體置放手術後，植體便發生早期失敗（early implant failure），下列何者不是可能之主因？
A.不適當的手術技巧
B.細菌感染及過度炎性反應
C.過早的接觸及過度負荷（overloading）
D.植體與齒槽骨存有0.5 mm之環狀間隙（circumferential gap）

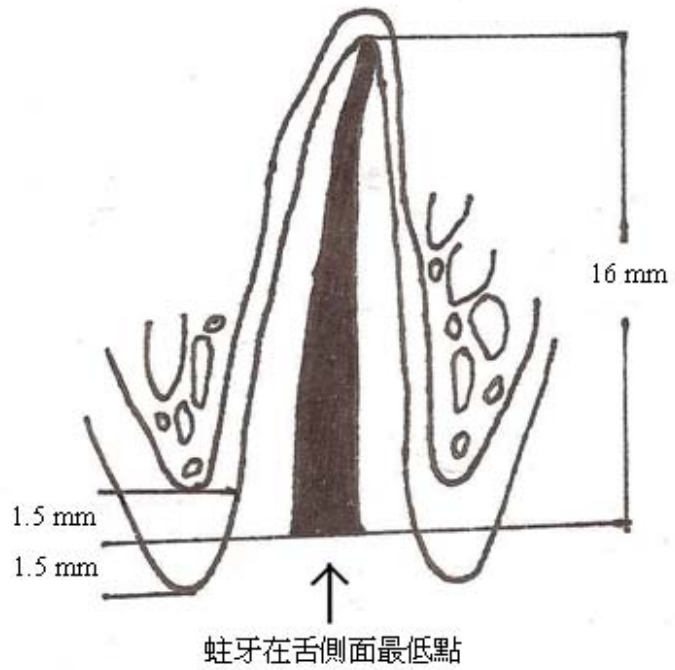
76.有一位20歲女性要求製作上顎右側正中門牙假牙，經臨床及X光檢查結果，該顆門牙因極度蛀牙至舌側牙齦下1.5 mm，牙髓已無活性，病人口內的其他牙齒狀況都算良好，如下圖所示，該患者有gummy smile，兩顆正中門牙唇側牙齦皆在同一水平上。經評估後決定保留該顆牙齒製作鑄造金屬根柱冠心（casting post and core）及瓷金屬融合牙冠（porcelain fused to metal crown），該位女性非常注重美觀，要製作出健康及美觀的牙冠，下列何種步驟較宜採用？

A.Gingivectomy
B.Apically repositioned flap與osseous surgery
C.Forced eruption與apically repositioned flap與osseous surgery
D.Forced eruption與gingivectomy

77.承上題，在手術時最少要暴露多少健康良好的齒質方足以製作健康及美觀的假牙？
A.2 mm

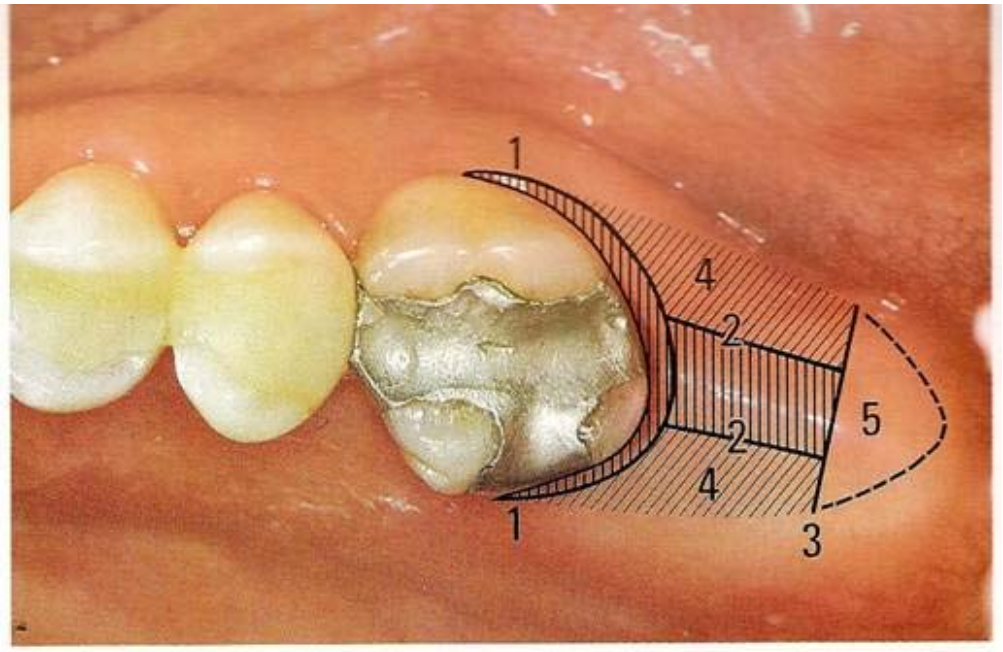
B.4 mm
C.1 mm
D.5.5 mm

78.承上題，如果要爲這顆假牙製作鑄造金屬根柱冠心（post），其工作長度（working length）爲多少時最理想（長度由蛀牙處算起，請參考下圖）？



A.15 mm
B.13 mm
C.11 mm
D.8 mm

79.陳先生的左側上顎第一大臼齒（26）遠心端有7 mm牙周囊袋及足夠的角化附著牙齦，經牙周基本治療（phase I therapy）後決定進行遠心楔形手術（distal wedge operation），該手術區域的翻瓣（flap）設計如下圖所示，該翻瓣是下列何種方式的楔形手術切法？



A.Classic distal wedge excision
B.Modified distal wedge incision
C.Modified Widman flap procedure
D.Triangle shape wedge excision

80.承上題，此位患者有第二型糖尿病（typeⅡ DM），其空腹血糖（fasting plasma sugar）爲100 mg/dL及HbA1c爲7.0%，該患者在進行牙周手術時必須要採取下列何種措施？
A.在牙周手術前給與控制血糖藥物以利手術進行

B.要求該患者住院方可進行手術
C.將此一患者視同健康非糖尿病患者相同處置即可
D.要求他的內科醫師在上午手術前一小時給與注射胰島素以控制血糖